TRAVEL GUIDE APP

Product Requirements Document

Proof of Concept • Mobile (MAUI) + Admin Web (Blazor)

Phiên bản 1.0 | Dự án POC Du lịch

Mục lục

I TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- 1.1 Giới thiệu
- 1.2 Problem Statement
- 1.3 Mục tiêu
- 1.4 Đối tượng người dùng
- 1.5 Product Scope
- 1.6 User Flow
- 1.7 Giải quyết vấn đề ngoại tuyến
- 1.8 Các chức năng chính
- 1.9 Yêu cầu phi chức năng & Tech Stack

II THIẾT KẾ CLASS MODULE
- 2.1 Tổng quan phân lớp
- 2.2 Data Models (Entities)
- 2.3 Enums và Value Objects
- 2.4 Services (Nghiệp vụ)
- 2.5 Repositories
- 2.6 DTOs

III CHỨC NĂNG VÀ UML DIAGRAMS
- 3.1 Danh sách chức năng MVP
- 3.2 Class Diagram
- 3.3 Use Case Diagram
- 3.4 Activity Diagrams
- 3.5 Sequence Diagrams
- 3.6 Thiết kế API

I. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

1.1 Giới thiệu

Tên sản phẩm	Travel Guide App
Loại dự án	Proof of Concept (POC)
Phạm vi	Triển khai trong một khu du lịch / khu chợ cụ thể
Nền tảng	User App: Mobile (.NET MAUI) | Admin App: Web (Blazor Server)

1.2 Problem Statement

Trong các khu du lịch / chợ hiện nay tồn tại nhiều vấn đề:

- Khách không biết gian hàng nào bán gì
- Phải đi hỏi thủ công → mất thời gian
- Không có thuyết minh đa ngôn ngữ
- Trải nghiệm phụ thuộc vào con người (hướng dẫn viên)
- Khi đông người hoặc khách nước ngoài → trải nghiệm rất kém

1.3 Mục tiêu

- Cho phép khách scan QR tại gian hàng → nhận thông tin ngay lập tức
- Tự động phát thuyết minh (TTS) theo ngôn ngữ đã chọn
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ với cơ chế fallback về Tiếng Việt
- Hoạt động kể cả khi mạng yếu hoặc mất mạng (offline-first)

1.4 Đối tượng người dùng

Vai trò	Mô tả	Quyền hạn
Khách tham quan (Guest)	Sử dụng không cần đăng nhập	Scan QR, nghe TTS, xem bản đồ
Người dùng (User)	Đã đăng nhập	Tất cả quyền Guest + lưu ngôn ngữ trên server
Quản trị viên (Admin)	Quản lý hệ thống	CRUD POI, upload nội dung, tạo QR Code

Bảng 1.a Đối tượng người dùng

1.5 Product Scope

Scan QR → Hiển thị thông tin → Phát thuyết minh đa ngôn ngữ

1.6 User Flow

1.6.1 Flow chính

Toàn bộ flow có thể sử dụng kể cả khi ngoại tuyến:

1. User vào khu du lịch
2. Thấy QR tại gian hàng
3. Mở app → scan QR
4. App nhận diện POI
5. Hiển thị thông tin POI (tên, ảnh, mô tả)
6. Tự động phát TTS theo ngôn ngữ đã chọn

1.6.2 Flow phụ

- Nếu chưa chọn ngôn ngữ: hiển thị màn hình chọn ngôn ngữ đầu tiên
- Nếu không có nội dung ngôn ngữ yêu cầu: fallback về Tiếng Việt

1.6.3 Edge Cases

- QR không hợp lệ → hiển thị "Không nhận diện được gian hàng"
- Không có mạng + có cache: dùng local SQLite
- Không có mạng + không có cache: hiển thị thông báo ngoại tuyến

1.7 Giải quyết vấn đề ngoại tuyến

Bước	Cơ chế
Cache	Khi trực tuyến, lưu nội dung POI vào SQLite Local
Khi quét QR	Check local trước → Load ngay (nếu có) → API call (nếu không có cache)
TTS	Ưu tiên file audio local → cache audio khi trực tuyến → TTS engine làm fallback

Bảng 1.b Giải quyết vấn đề ngoại tuyến

1.8 Các chức năng chính

Chức năng	Mô tả
QR Scan	Scan QR lấy poild → gọi API hoặc Local DB → hiển thị POI → auto phát TTS
TTS	Tự động phát sau scan • Play/Pause/Stop • Đa ngôn ngữ • Fallback về Tiếng Việt
MAP	Hiển thị POI trên bản đồ • Click marker → xem thông tin POI
Auth	Cho phép Guest scan không cần đăng nhập • Login để lưu ngôn ngữ ưa thích
Admin	CRUD POI • Upload nội dung đa ngôn ngữ • Tạo QR Code

Bảng 1.c Các chức năng chính

1.9 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mục tiêu
Thời gian phản hồi	Scan đến phát nội dung < 5 giây
Tỷ lệ QR thành công	≥ 90%
Sử dụng không hỗ trợ	≥ 75% người dùng tự sử dụng được
Offline	App hoạt động đầy đủ khi có cache local

Bảng 1.d Yêu cầu phi chức năng

1.10 Tech Stack

Thành phần	Công nghệ
User App (Mobile)	.NET MAUI
Admin App (Web)	Blazor Server
Backend	ASP.NET Core 8
Database	SQL Server (Online) + SQLite (Offline)
QR	ZXing.Net.MAUI (Scan) + QRCoder (Generate)
TTS	Microsoft.Maui.Media (TextToSpeech)
Auth	JWT + BCrypt
Map	Goong Maps JS SDK (WebView)

Bảng 1.e Tech Stack

II. THIẾT KẾ CLASS MODULE

2.1 Tổng quan phân lớp

Lớp	Mô tả	Phạm vi
Data Models	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu, ánh xạ với Database	Backend + Shared
Repositories	Truy cập dữ liệu (SQL Server & SQLite)	Backend + MAUI
Services	Xử lý nghiệp vụ chính	Backend + MAUI
Enums & Value Objects	Các hằng số, kiểu liệt kê dùng chung	Shared

Bảng 2.a Tổng quan phân lớp

2.2 Data Models

2.2.1 POI — Điểm tham quan

Phạm vi: SQL Server (server) + SQLite (local cache)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá chính, định danh duy nhất
Name	string	✅ Bắt buộc	Tên gian hàng / điểm tham quan
Category	string	✅ Bắt buộc	Danh mục (Ẩm thực, Thủ công, Di tích...)
ImageUrl	string?	❌ Không bắt buộc	URL ảnh đại diện
Latitude	double	✅ Bắt buộc	Vĩ độ để hiển thị trên bản đồ
Longitude	double	✅ Bắt buộc	Kinh độ để hiển thị trên bản đồ
IsActive	bool	✅ Bắt buộc	Trạng thái hiển thị (xoá mềm)
Contents	List<POIContent>	—	Navigation property — nội dung đa ngôn ngữ

Bảng 2.b POI – Điểm tham quan

2.2.2 POIContent — Nội dung đa ngôn ngữ

Phạm vi: SQL Server (server) + SQLite (local cache)

Ràng buộc: Mỗi POI chỉ có một bản ghi cho mỗi LanguageCode. Bắt buộc phải có bản ghi LanguageCode = "vi" (Tiếng Việt) làm fallback.

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá chính
POIId	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá ngoại → POI
LanguageCode	string	✅ Bắt buộc	Mã ngôn ngữ BCP-47 (vi, en, zh, ja, ko, fr)
NarrationText	string	✅ Bắt buộc	Văn bản thuyết minh (dùng cho TTS)
AudioUrl	string?	❌ Không bắt buộc	URL file audio đã thu sẵn (MP3/WAV)

Bảng 2.c POIContent — Nội dung đa ngôn ngữ

2.2.3 User — Người dùng

Phạm vi: SQL Server (server)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá chính
Username	string	✅ Bắt buộc	Tên đăng nhập (unique)
PasswordHash	string	✅ Bắt buộc	Mật khẩu đã băm (BCrypt)
PreferredLanguage	string	✅ Bắt buộc	Ngôn ngữ ưa thích, default = "vi"
Role	UserRole	✅ Bắt buộc	Phân quyền: User hoặc Admin

Bảng 2.d User

2.2.4 QRCode — Mã QR của POI

Phạm vi: SQL Server (server)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Id	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá chính
POIId	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá ngoại → POI
EncodedValue	string	✅ Bắt buộc	Giá trị được mã hoá vào QR (thường là poiId)
GeneratedAt	DateTime	✅ Bắt buộc	Thời điểm tạo QR

Bảng 2.e SQL sever

2.2.5 LocalCacheEntry — Bản ghi cache ngoại tuyến

Phạm vi: SQLite (local — chỉ trên thiết bị người dùng)

Thuộc tính	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
POIId	Guid	✅ Bắt buộc	Khoá chính (tương ứng POI trên server)
LanguageCode	string	✅ Bắt buộc	Khoá chính composite với POIId
Name	string	✅ Bắt buộc	Tên POI — lưu local để dùng offline
Category	string	✅ Bắt buộc	Danh mục
NarrationText	string	✅ Bắt buộc	Văn bản thuyết minh
LocalAudioPath	string?	❌ Không bắt buộc	Đường dẫn file audio đã tải về máy
LocalImagePath	string?	❌ Không bắt buộc	Đường dẫn ảnh đã tải về máy
Latitude / Longitude	double	✅ Bắt buộc	Toạ độ bản đồ
CachedAt	DateTime	✅ Bắt buộc	Thời điểm cache (kiểm tra hết hạn 7 ngày)

Bảng 2.f LocalCacheEntry

2.3 Enums và Value Objects

2.3.1 UserRole

Giá trị	Mô tả
User	Khách đã đăng nhập — có quyền lưu ngôn ngữ trên server
Admin	Quản trị viên — có toàn quyền CRUD POI
Guest	Không có trong DB — xác định khi không có JWT token

Bảng 2.g UserRole

2.3.2 PlayerState — Trạng thái phát TTS

Giá trị	Mô tả
Idle	Chưa phát
Playing	Đang phát
Paused	Tạm dừng phát
Stopped	Dừng phát

Bảng 2.h UserRole

2.3.3 Ngôn ngữ hỗ trợ

LanguageCode	DisplayName
Vi	Tiếng Việt (Mặc định / Fallback)
En	English
Zh	中文
Ja	日本語
Ko	한국어
Fr	Français

Bảng 2.i Ngôn ngữ hỗ trợ

2.4 Services (Nghiệp vụ)

2.4.1 QRScannerService (MAUI — ZXing.Net.MAUI)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
ScanAsync()	—	string	Mở camera, chờ quét QR
DecodePoiId(raw)	string	Guid?	Giải mã chuỗi QR → poiId; null nếu không hợp lệ

Bảng 2.j QRScannerService

2.4.2 TTSPlayerService (MAUI — Microsoft.Maui.Media)

Logic ưu tiên: ①File audio local → ②Stream từ AudioUrl → ③TTS engine từ NarrationText

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
PlayAsync(text, langCode)	string, string	Task	Phát TTS từ văn bản
PlayFromFileAsync(filePath)	string	Task	Phát audio từ file local
PauseAsync()	—	—	Tạm dừng
StopAsync()	—	—	Dừng và reset
GetState()	—	PlayerState	Trả về trạng thái hiện tại

Bảng 2.k TTSPlayerService

2.4.3 CacheService (MAUI — SQLite-net-pcl)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
GetPOIAsync(poiId, lang)	Guid, string	LocalCacheEntry?	Lấy POI từ local DB
SavePOIAsync(entry)	LocalCacheEntry	Task	Lưu/cập nhật cache
GetAllPOIsAsync()	—	List<LocalCacheEntry>	Lấy toàn bộ POI (dùng cho Map)
SaveAudioFileAsync(url, poiId, lang)	string, Guid, string	string (localPath)	Tải audio về máy
IsExpired(entry)	LocalCacheEntry	bool	Kiểm tra cache cũ hơn 7 ngày

Bảng 2.l CacheService

2.4.4 AuthService (MAUI + Backend)

Phương thức	Đầu vào	Đầu ra	Mô tả
LoginAsync(username, password)	string, string	TokenResult	Gọi API đăng nhập, lưu JWT
LogoutAsync()	—	Task	Xoá token khỏi SecureStorage
IsAuthenticated()	—	bool	Kiểm tra còn token hợp lệ
GetCurrentUser()	—	User?	Decode JWT, trả về thông tin user
IsAdmin()	—	bool	Kiểm tra role = Admin

Bảng 2.m AuthService

2.5 Repositories

2.5.1 POIRepository (Backend — EF Core → SQL Server)

Phương thức	Mô tả
GetByIdWithContentAsync(id, lang)	JOIN POI + POIContent, lọc theo ngôn ngữ
GetAllActiveAsync()	WHERE IsActive = true
AddAsync(poi)	INSERT
UpdateAsync(poi)	UPDATE
SoftDeleteAsync(id)	UPDATE SET IsActive = false
UpsertContentAsync(content)	INSERT hoặc UPDATE POIContent

Bảng 2.n POIRepository

2.5.2 UserRepository (Backend — EF Core → SQL Server)

Phương thức	Mô tả
GetByUsernameAsync(username)	SELECT WHERE Username = ?
AddAsync(user)	INSERT — dùng khi đăng ký tài khoản
UpdateLanguageAsync(userId, langCode)	UPDATE PreferredLanguage

Bảng 2.p UserRepository

2.5.3 LocalCacheRepository (MAUI — SQLite-net-pcl)

Phương thức	Mô tả
GetAsync(poiId, lang)	SELECT WHERE POIId = ? AND LanguageCode = ?
GetAllAsync()	SELECT * (dùng cho Map)
InsertOrReplaceAsync(entry)	UPSERT vào SQLite
DeleteExpiredAsync()	Xoá cache cũ hơn 7 ngày

Bảng 2.q LocalCacheRepository

2.6 DTOs (Data Transfer Objects)

DTO	Dùng cho	Các trường chính
POIDetailDto	GET /api/poi/{id}	id, name, category, imageUrl, lat, lng, content{languageCode, narrationText, audioUrl}
POISummaryDto	GET /api/poi (danh sách)	id, name, category, imageUrl, lat, lng, isActive
CreatePOIDto / UpdatePOIDto	Admin tạo/sửa POI	name, category, imageUrl, lat, lng, isActive
POIContentDto	Upload nội dung ngôn ngữ	languageCode, narrationText, audioUrl
TokenResult	Kết quả đăng nhập	token (JWT), expiresAt, preferredLanguage, role

Bảng 2.r DTOs

2.7 Sơ đồ quan hệ giữa các module

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        MAUI App (Mobile)                     │
│                                                              │
│  QRScannerService ──► CacheService (LocalCacheRepository)    │
│        │                    │                                │
│        ▼                    ▼                                │
│  TTSPlayerService     SQLite LocalDB                         │
│        │                    │                                │
│        └────────┬───────────┘                                │
│                 ▼                                            │
│            AuthService ──► SecureStorage (JWT)               │
└──────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                   │ HTTP (REST API / JWT)
                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  ASP.NET Core 8 Backend                      │
│                                                              │
│  POIController ──► POIService ──► POIRepository              │
│  AuthController ──► AuthService ──► UserRepository           │
│  AdminController ──► QRService                               │
└──────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                   │ EF Core
                   ▼
              SQL Server (Online DB)
```

Bảng 2.s Sơ đồ quan hệ giữa các module

2.8 Bản đồ tra cứu

Modules	Loại	Nền Tảng	Thư Viện liên quan
POI	Data Model	Backend + MAUI	EF Core / SQLite-net
POIContent	Data Model	Backend + MAUI	EF Core / SQLite-net
User	Data Model	Backend	EF Core
QRCode	Data Model	Backend	
LocalCacheEntry	Data Model	MAUI	EF Core
UserRole	Enum	Shared	
PlayerState	Enum	MAUI	
QRScannerService	Service	MAUI	ZXing.Net.MAUI
TTSPlayerService	Service	MAUI	Microsoft.Maui.Media
CacheService	Service	MAUI	SQLite-net-pcl
AuthService	Service	Backend + MAUI	JWT/BCrypt
POIService	Service	Backend	EF Core
QRService	Service	Backend	QRCoder
POIRepository	Repository	Backend	EF Core > SQL Server
UserRepository	Repository	Backend	EF Core -> SQL Server
LocalCacheRepository	Repository	MAUI	SQLite-net -> SQLite

Bảng 2.t Bản đồ tra cứu

III. CHỨC NĂNG VÀ UML DIAGRAMS

3.1 Danh sách chức năng MVP

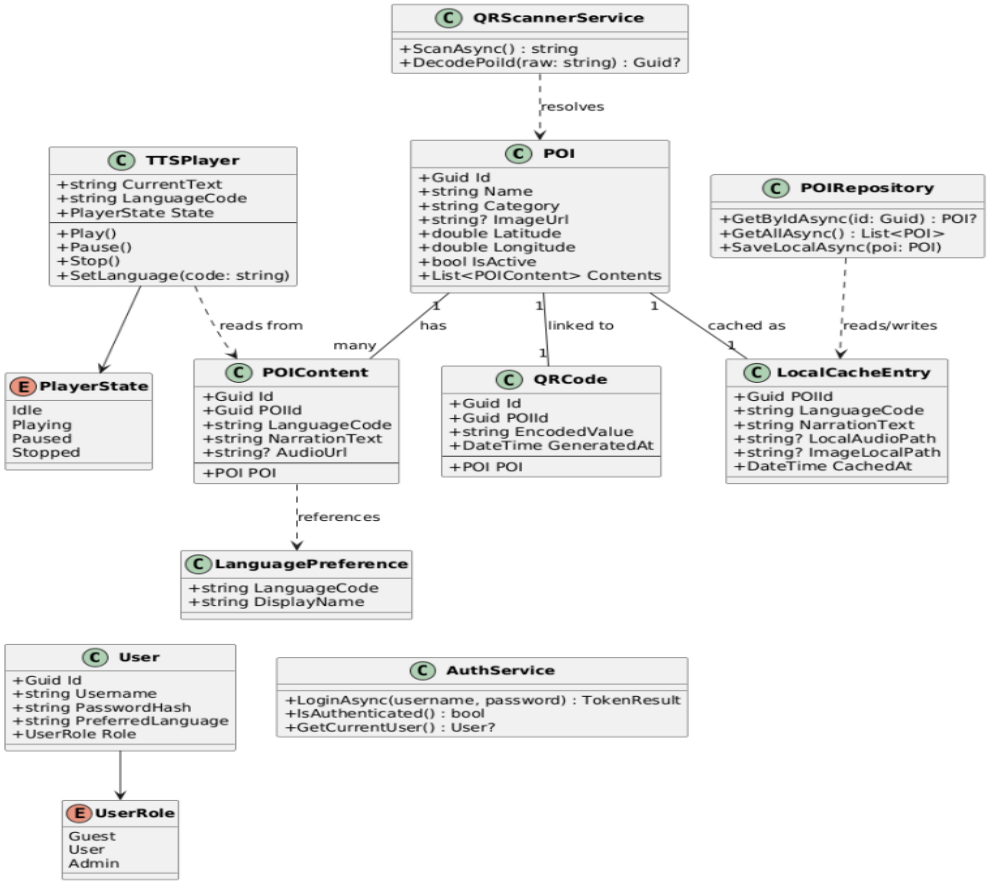
Mã	Chức năng	Mô tả
F01	Quét QR & Hiển thị POI	Scan mã QR → giải mã poiId → check SQLite → gọi API → hiển thị thông tin POI
F02	TTS đa ngôn ngữ	Auto phát audio sau scan • Play/Pause/Stop • Fallback về Tiếng Việt
F03	Chọn ngôn ngữ & Lưu	Chọn ngôn ngữ lần đầu • Guest: lưu local • User: lưu server
F04	Offline Cache	Lưu POI + audio vào SQLite khi online • Đọc từ SQLite khi offline
F05	Bản đồ POI	Hiển thị POI dạng marker trên bản đồ • Tap marker → xem thông tin
F06	Xác thực người dùng	Guest scan không cần đăng nhập • Login nhận JWT • Lưu ngôn ngữ
F07	Admin: Quản lý POI	CRUD POI trên Blazor Web App • Upload nội dung đa ngôn ngữ
F08	Admin: Tạo QR Code	Chọn POI → sinh QR từ poiId → xem trước → tải về PNG

Bảng 3.a Danh sách chức năng MVP

3.2 Class Diagram

Các class chính và quan hệ:

- QRScannerService → giải mã QR → POI
- 1 POI → nhiều POIContent (đa ngôn ngữ) → 1 QRCode
- TTSPlayer đọc từ POIContent → thay đổi PlayerState
- POIRepository đọc/ghi LocalCacheEntry ↔ SQL Server & SQLite
- AuthService → User (có UserRole: Guest/User/Admin)

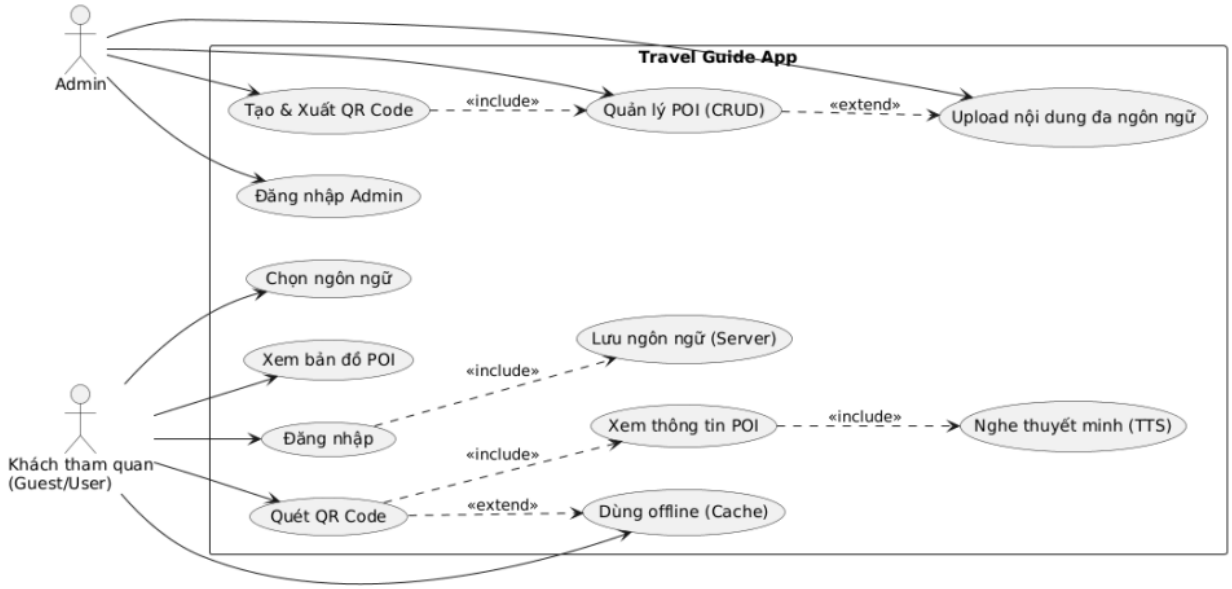


Hình 3.b

3.3 Use Case Diagram

Khách tham quan (Guest/User)	Admin
• Chọn ngôn ngữ • Quét QR Code • Xem thông tin POI (bao gồm TTS) • Sử dụng offline (Cache) • Xem bản đồ POI • Đăng nhập (lưu ngôn ngữ server)	• Đăng nhập Admin • Quản lý POI (CRUD) • Upload nội dung đa ngôn ngữ • Tạo & Xuất QR Code

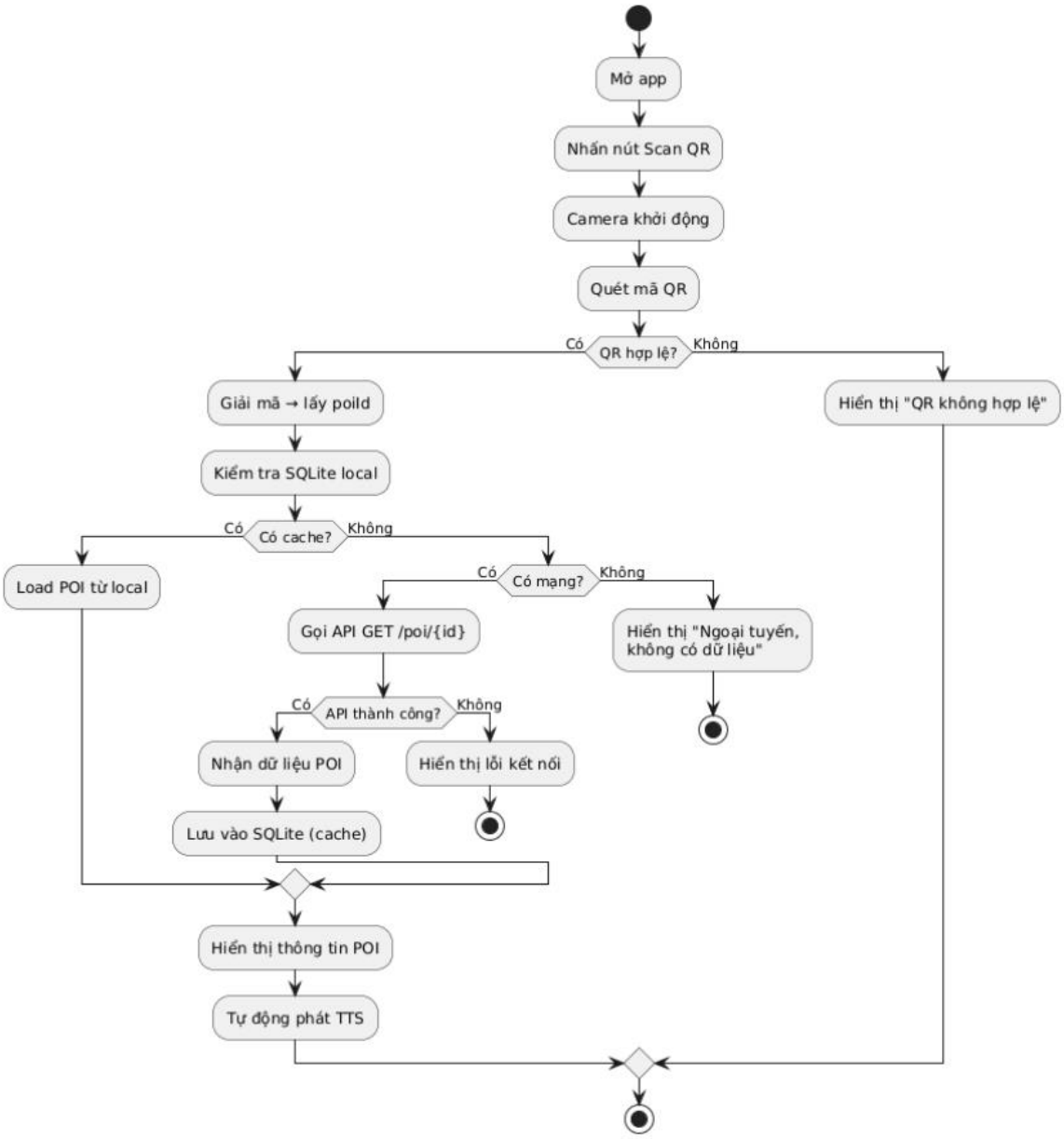
Bảng 3.c



Hình 3.d Use Case Diagram

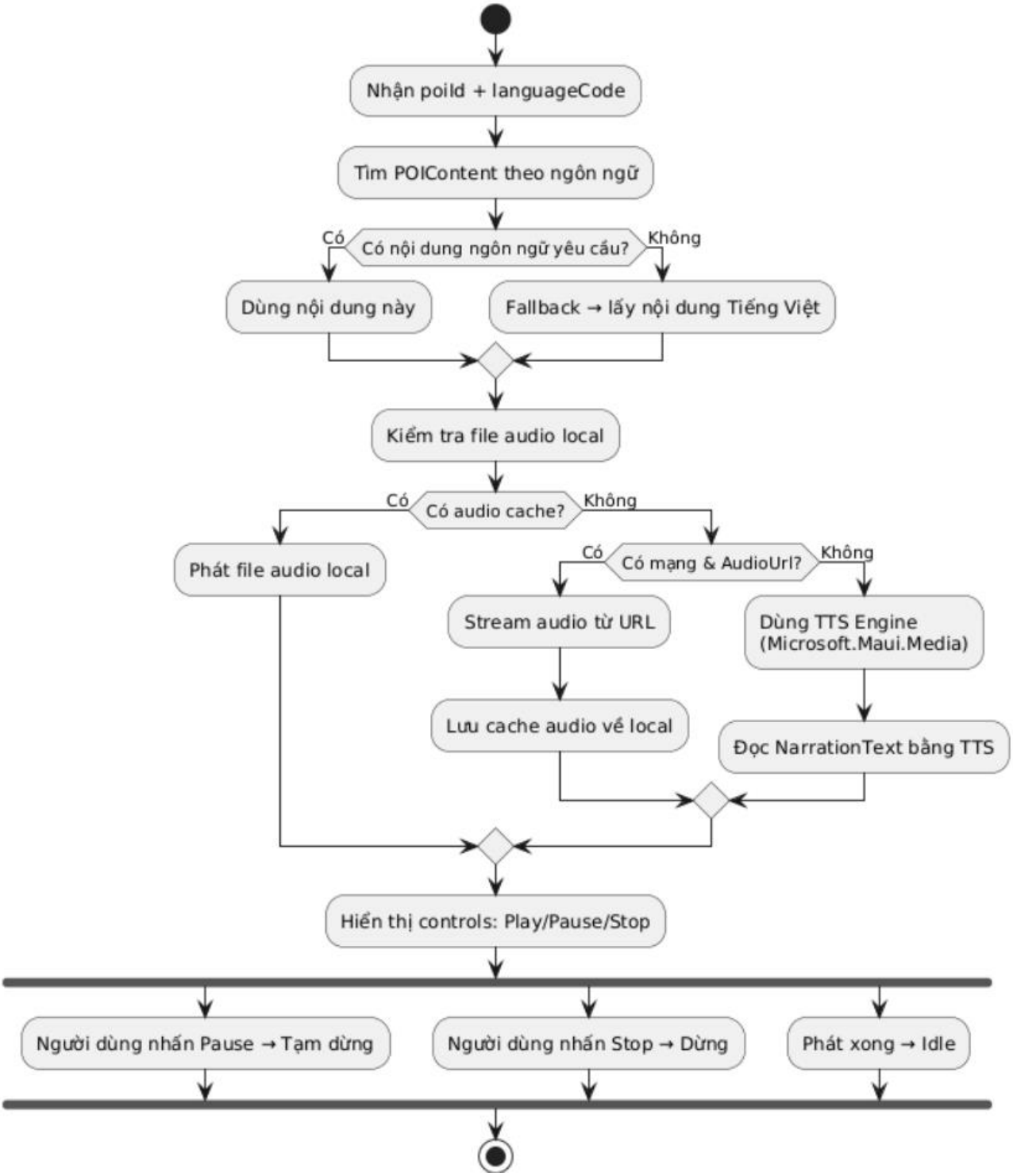
3.4 Activity Diagram

F01 Activity: Quét QR & Hiển thị POI



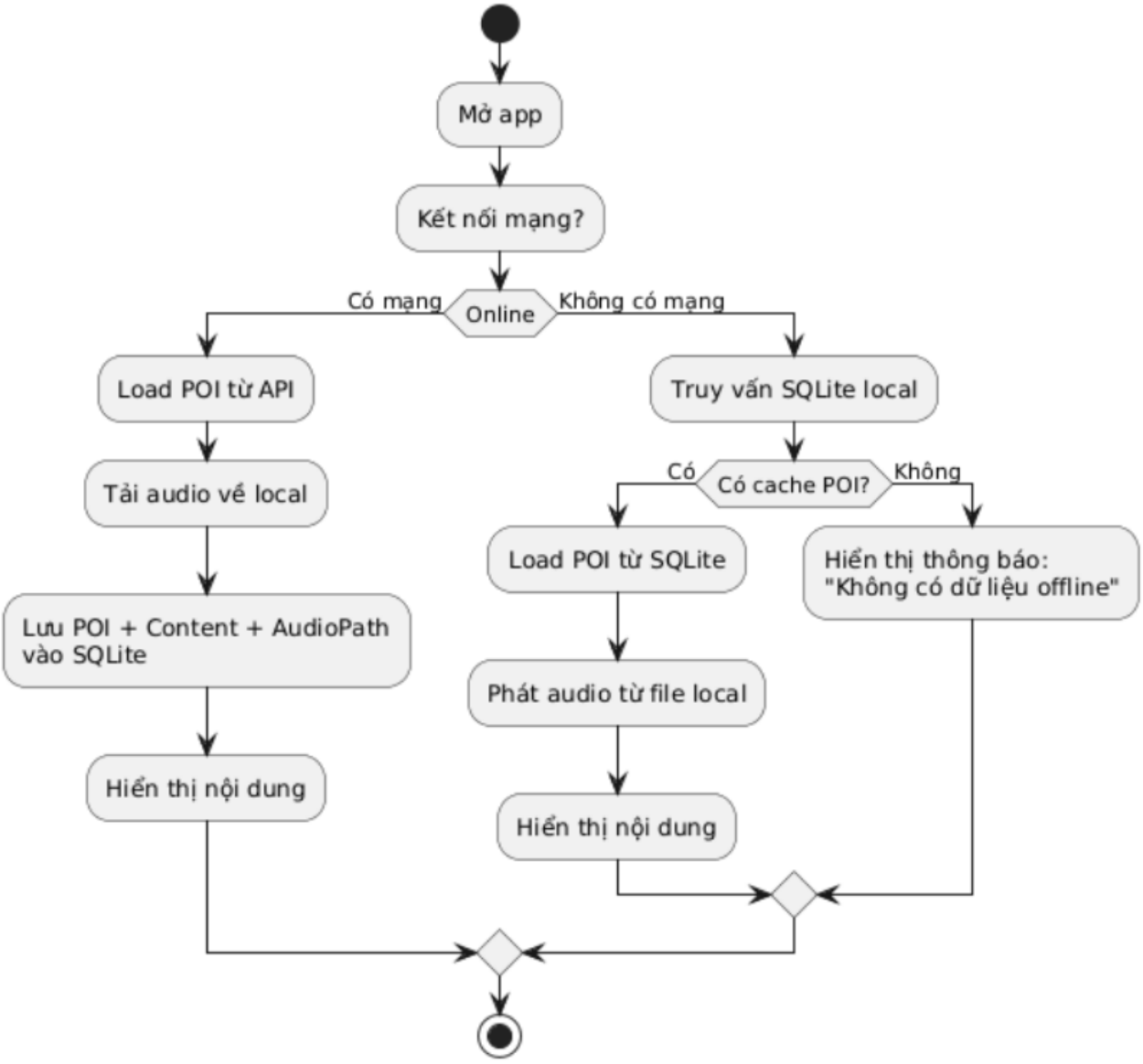
Hình 3.f F01 Activity: Quét QR & Hiển thị POI

F02 Activity: TTS Playback



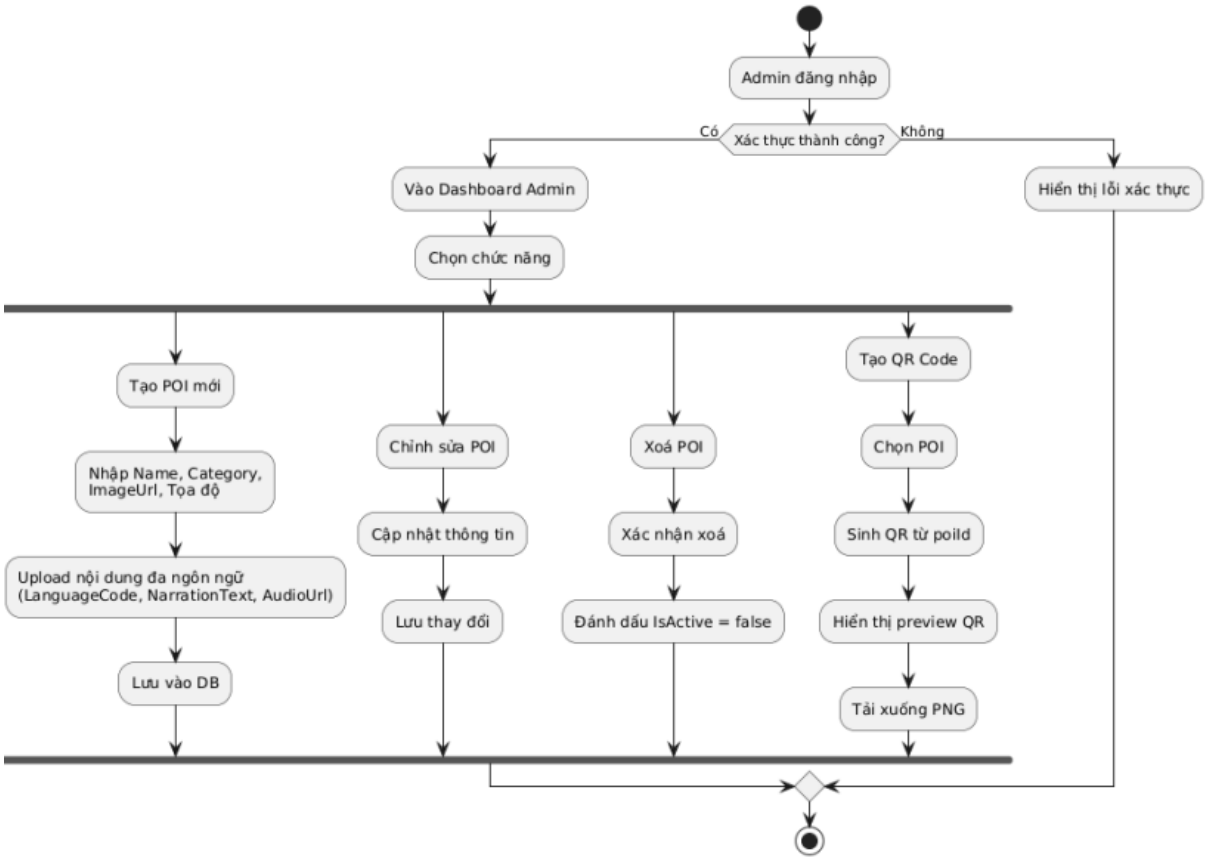
Hình 3.g F02 Activity: TTS Playback

F04 Activity: Offline Cache



Hình 3.f F04 Activity: Offline Cache

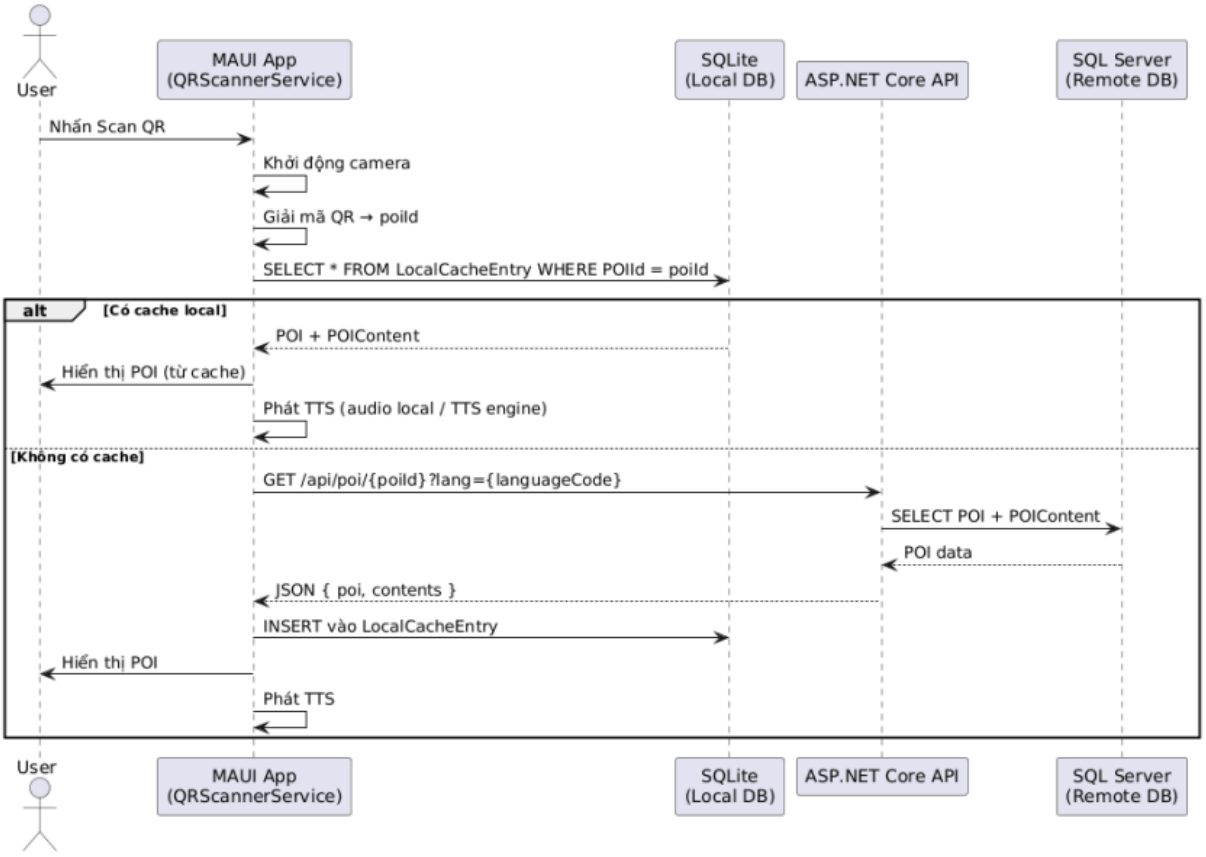
F07/F08 Activity: Admin Quản lý POI & Tạo QR



Hình 3.h F07/F08 Activity: Admin Quản lý POI & Tạo QR

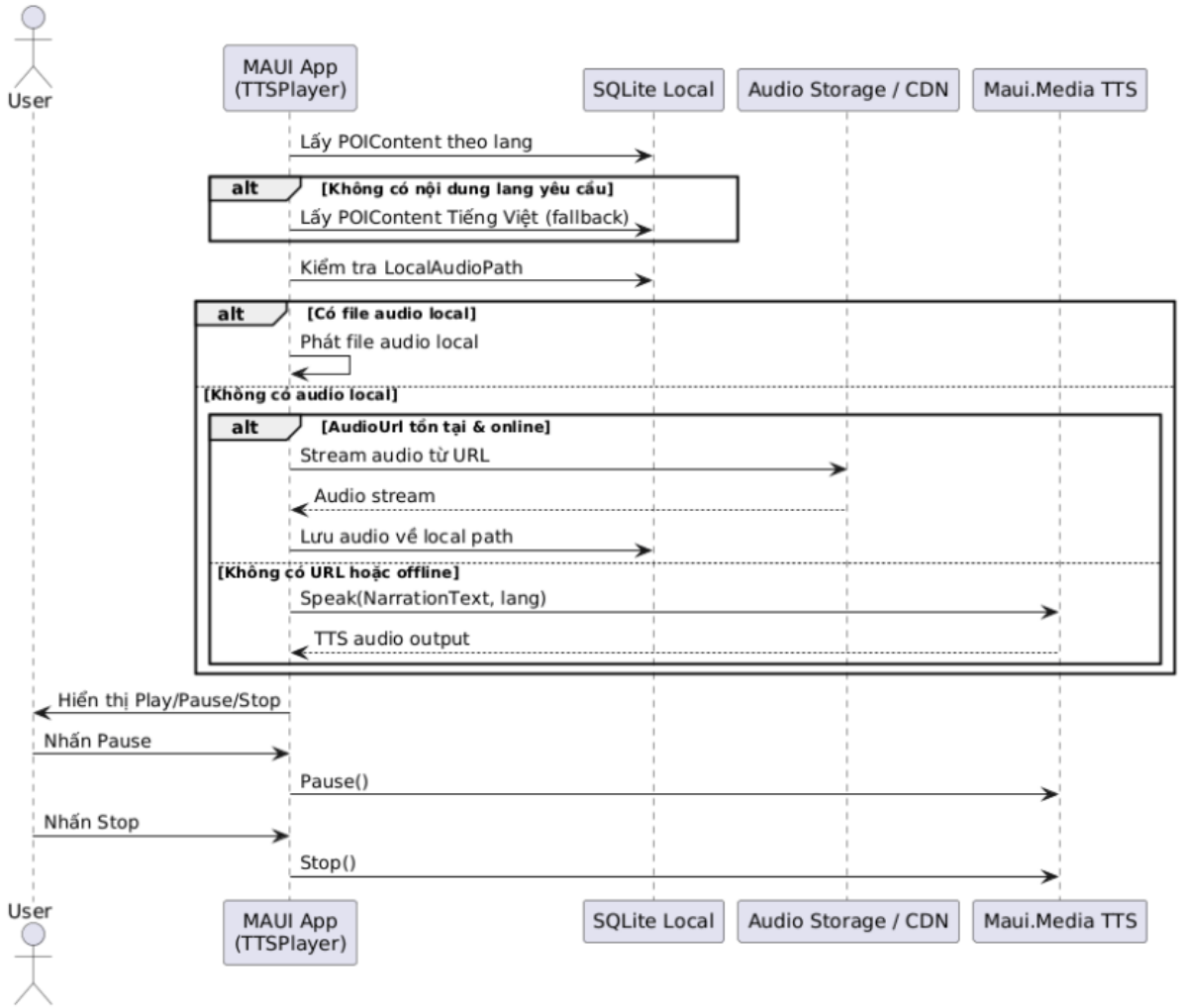
3.5 Sequence Diagrams

F01 Sequence: Quét QR → Hiển thị POI



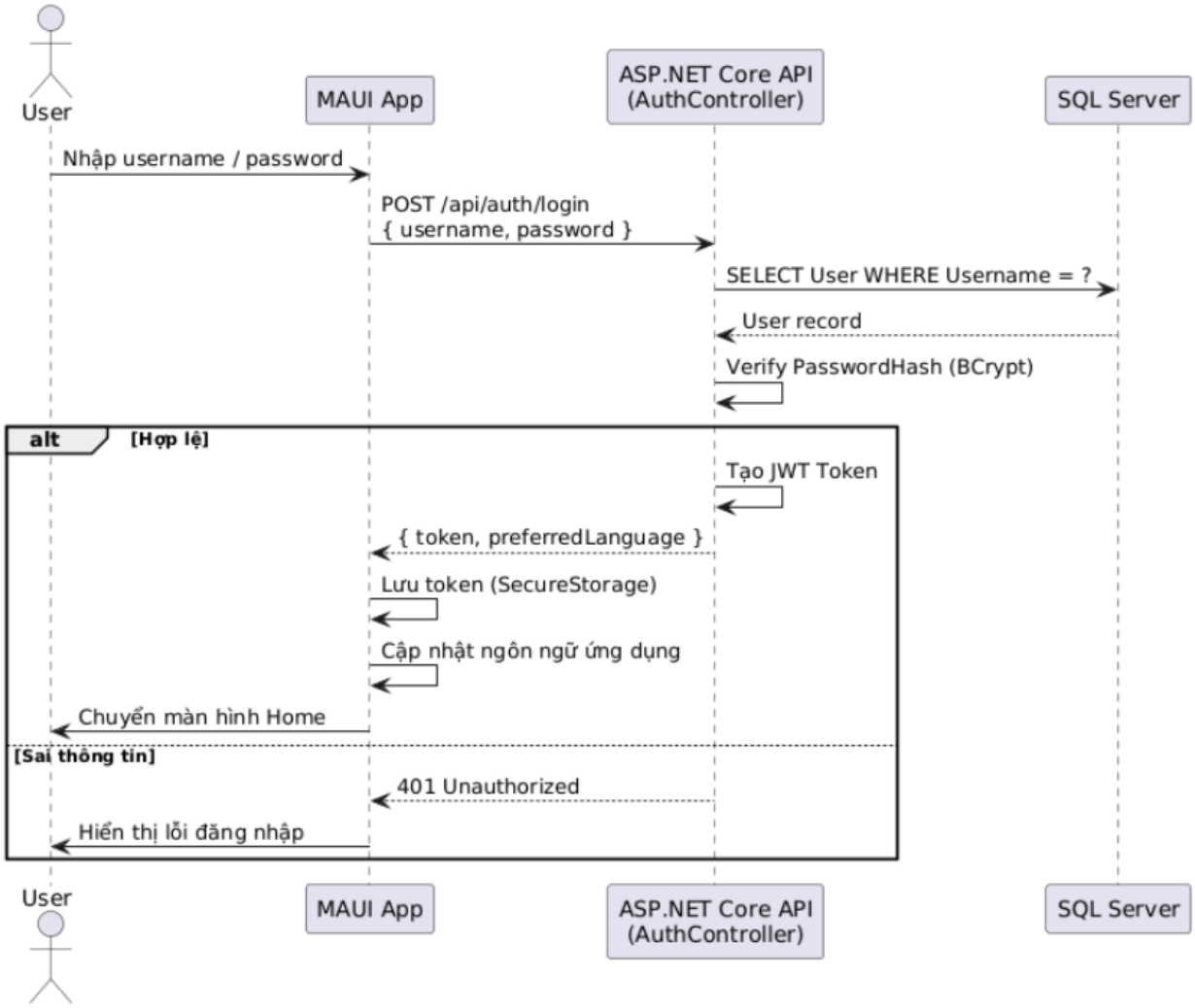
Hình 3.i F01 Sequence: Quét QR → Hiển thị POI

F02 — Sequence: TTS Playback



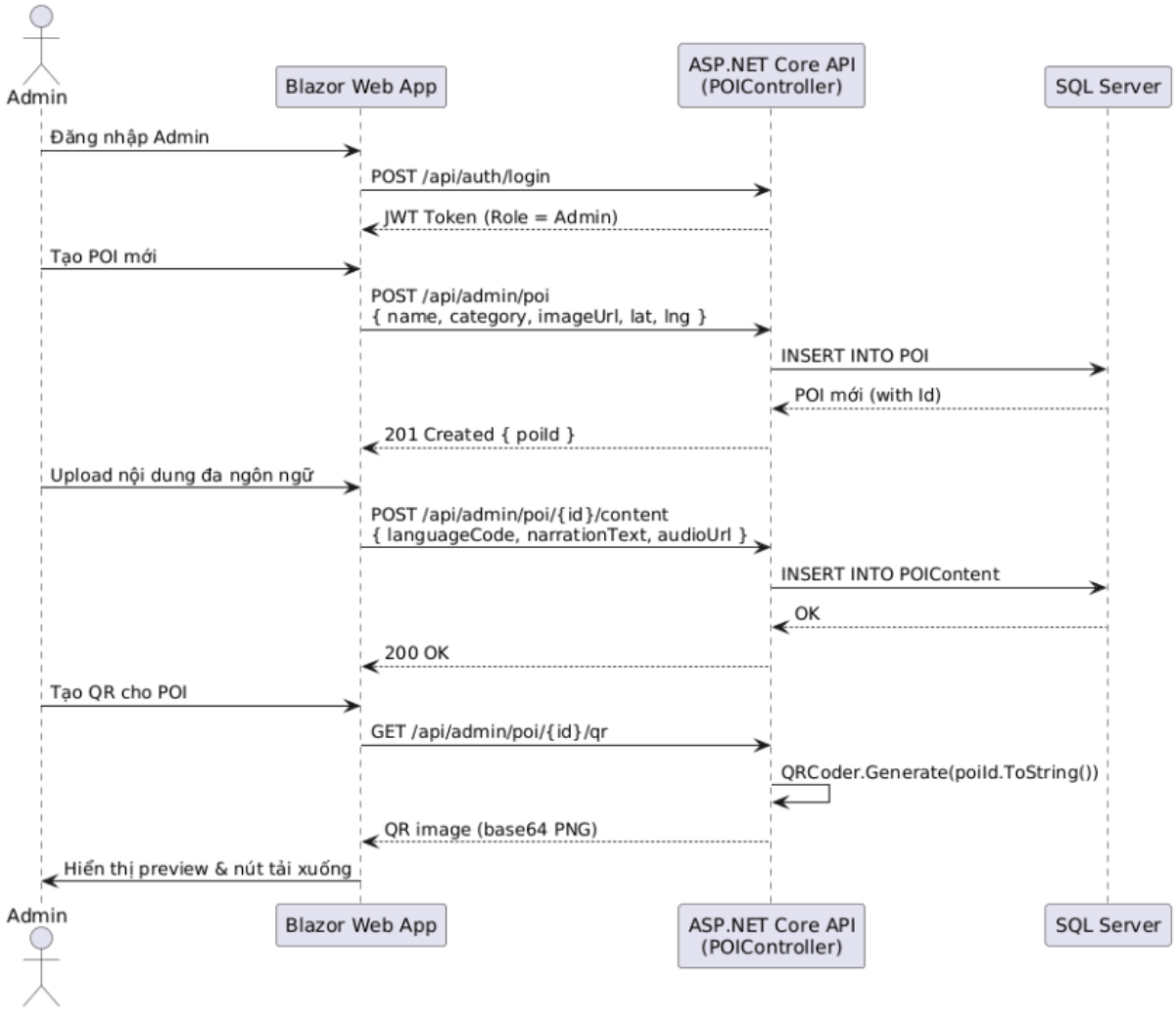
Hình 3.j F02 — Sequence: TTS Playback

F06 — Sequence: Đăng nhập



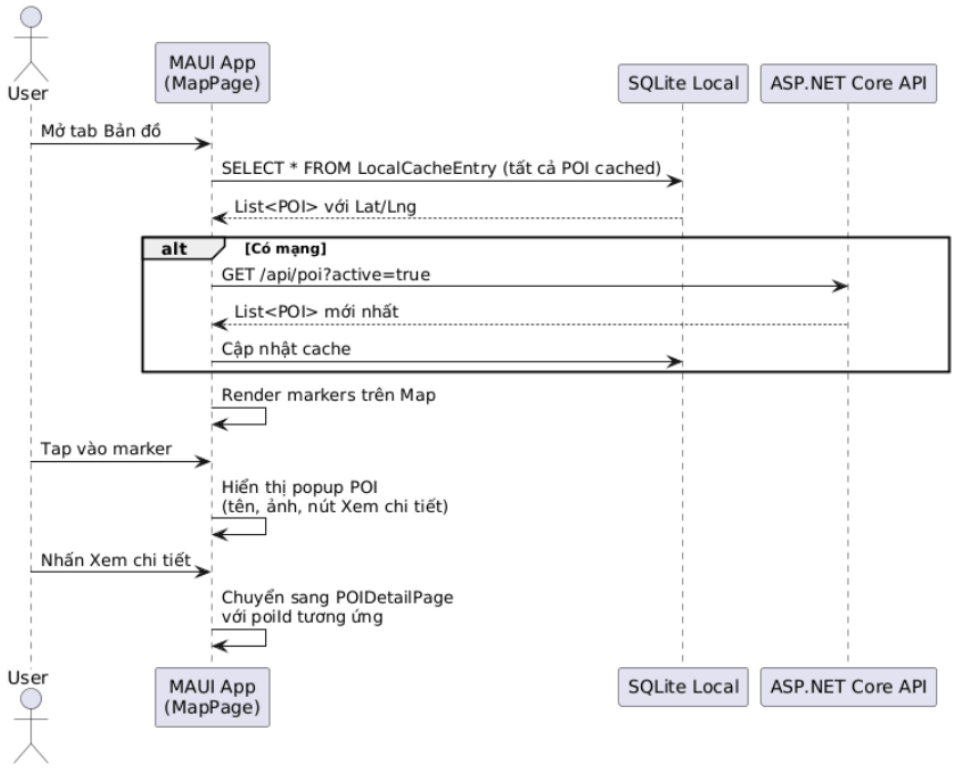
Hình 3.k F06 — Sequence: Đăng nhập

F07 — Sequence: Admin CRUD POI



Hình 3.l F07 — Sequence: Admin CRUD POI

F05 — Sequence: Xem bản đồ POI



Hình 3.m F05 — Sequence: Xem bản đồ POI

3.6 Thiết kế API

Base URL: https://{host}/api | Authentication (Admin): Bearer {jwt_token}

3.6.1 Auth

Method	Endpoint	Request	Response
POST	/api/auth/login	{ username, password }	200: { token, expiresAt, preferredLanguage, role } | 401: Invalid credentials

Bảng 3.n Auth

3.6.2 POI — Public

Method	Endpoint	Params	Response
GET	/api/poi	?active=true	200: List<POISummaryDto>
GET	/api/poi/{id}	?lang=vi (default)	200: POIDetailDto | 404: POI not found

Bảng 3.p POI — Public

3.6.3 POI — Admin (yêu cầu JWT + Role=Admin)

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/admin/poi	Tạo POI mới → 201: { id }
PUT	/api/admin/poi/{id}	Cập nhật POI → 200: OK
DELETE	/api/admin/poi/{id}	Xoá mềm (IsActive = false) → 200: OK
POST	/api/admin/poi/{id}/content	Upload nội dung đa ngôn ngữ → 200: OK
GET	/api/admin/poi/{id}/qr	Sinh QR Code → 200: { poiId, qrImageBase64, format }

Bảng 3.q POI — Admin

3.6.4 User Preference (yêu cầu JWT)

Method	Endpoint	Request	Response
PUT	/api/user/preference/language	{ languageCode }	200: Language preference updated

Bảng 3.r User Preference